Théorie des graphes

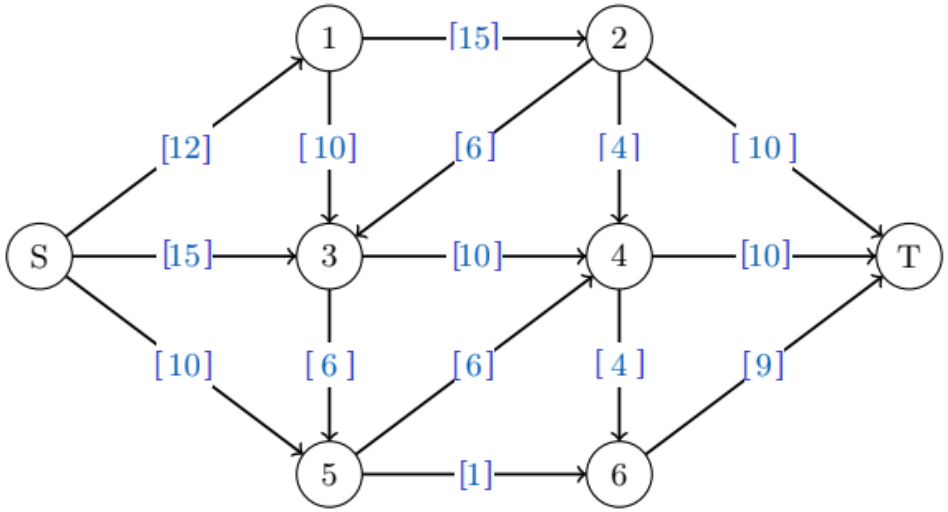
Série 3 (Correction): Flots sur les réseaux

asma.ghdami@esprit.tn

October 18, 2021

Exercice 1.

On considère le réseau de transport suivant:



1. Déterminer le flot maximal circulant sur ce réseau ainsi que la coupe minimale.
2. Déterminer le nombre de parcours de S à T, disjoints par rapport aux arcs.

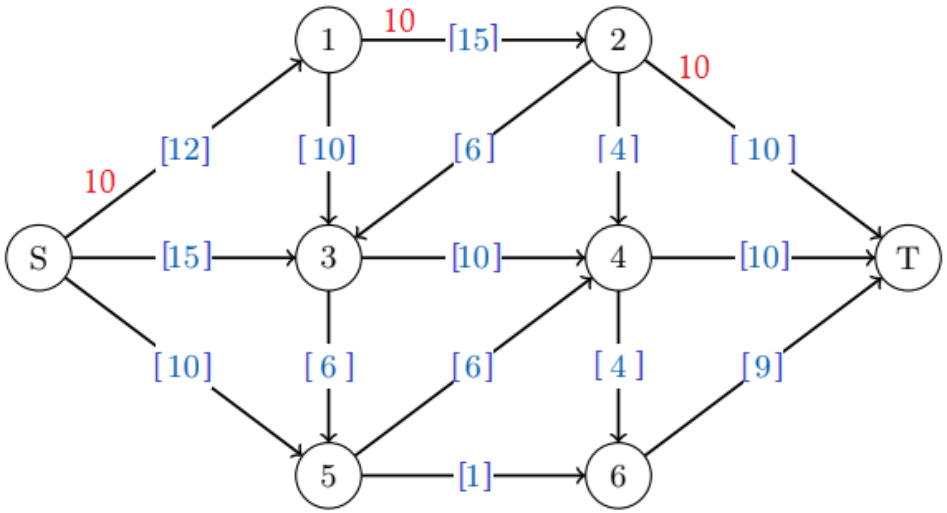
Correction exercice 1.

1. Le flot initial $\varphi_0 = 0$

Etape 1: Saturation des chemins de S vers T

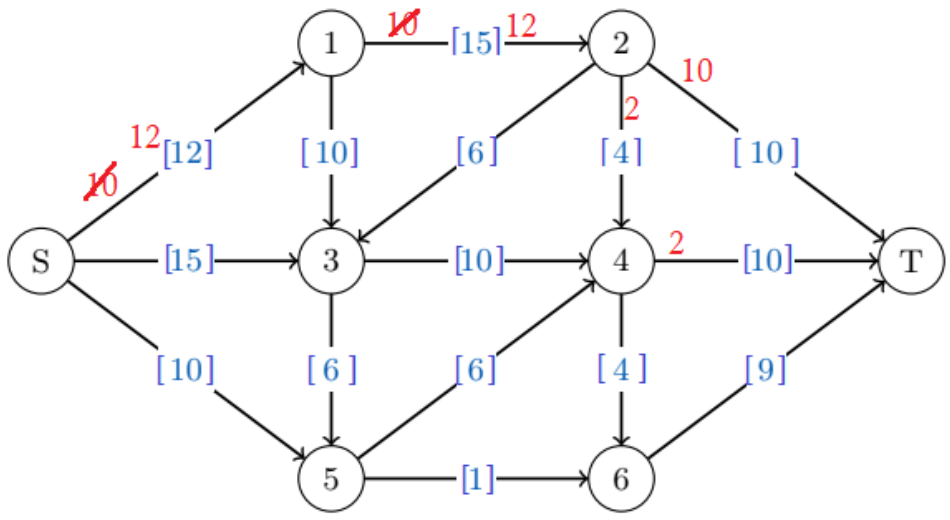
$$S \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{12 - 0, 15 - 0, 10 - 0\} = 10$$



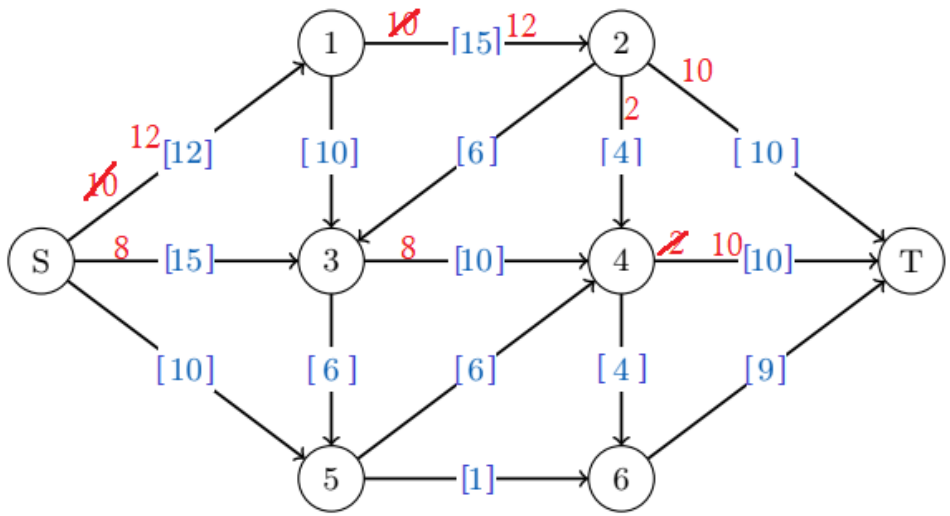
$$S \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 4 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{12 - 10, 15 - 10, 4 - 0, 10 - 0\} = 2$$



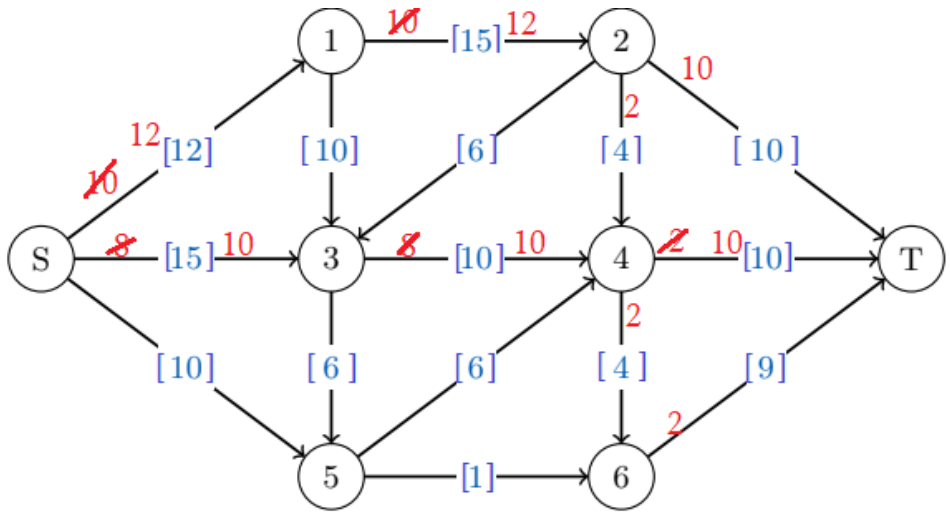
$$S \longrightarrow 3 \longrightarrow 4 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{15 - 0, 10 - 0, 10 - 2\} = 8$$



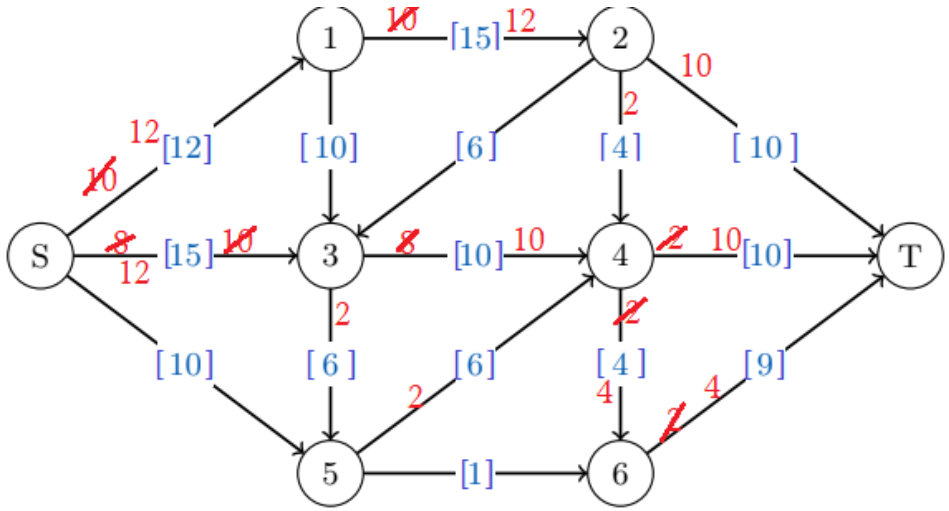
$$S \longrightarrow 3 \longrightarrow 4 \longrightarrow 6 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{15 - 8, 10 - 8, 4 - 0, 9 - 0\} = 2$$



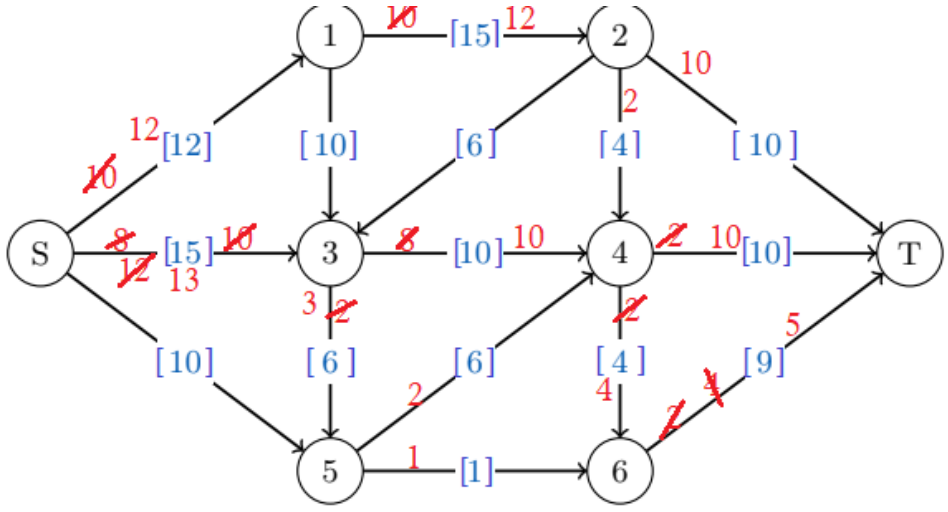
$$S \longrightarrow 3 \longrightarrow 5 \longrightarrow 4 \longrightarrow 6 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{15 - 10, 6 - 0, 6 - 0, 4 - 2, 9 - 2\} = 2$$



$$S \longrightarrow 3 \longrightarrow 5 \longrightarrow 6 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{15 - 12, 6 - 2, 1 - 0, 9 - 4\} = 1$$



Tous les chemins sont saturés.
Donc,

$$\varphi_1 = 25$$

Etape 2: Saturation des chaines entre S et T

Il n'existe aucune chaine non saturé. Donc,

$$\varphi_{max} = 25$$

2. Déterminer le nombre de parcours de S à T, disjoints par rapport aux arcs.

Coupe minimale:

$$S = \{S, 1, 2, 3, 4, 5\} \quad \text{et} \quad T = \{6, T\}$$

$$Cap([S, T]) = C(5, 6) + C(4, 6) + C(4, T) + C(2, T) = 1 + 4 + 10 + 10 = 25$$

Les arcs bloquants sont: $(4, 6)$, $(4, T)$, $(5, 6)$, et $(2, T)$.

Exercice 2.

Une société de vente par correspondance gère un réseau commercial composé de trois centres de prise de commandes $C_i (i = 1, 2, 3)$, deux centres de préparation de commandes P_j $(j = 1, 2)$ et deux centres de distribution D_k $(k = 1, 2)$.
Cette société désire évaluer la capacité mensuelle du réseau (nombre maximum de commandes pouvant être acceptées, préparées et livrées en un mois). Le réseau possède les caractéristiques suivantes (en milliers de commandes par mois):

Suite de l'exercice 2.

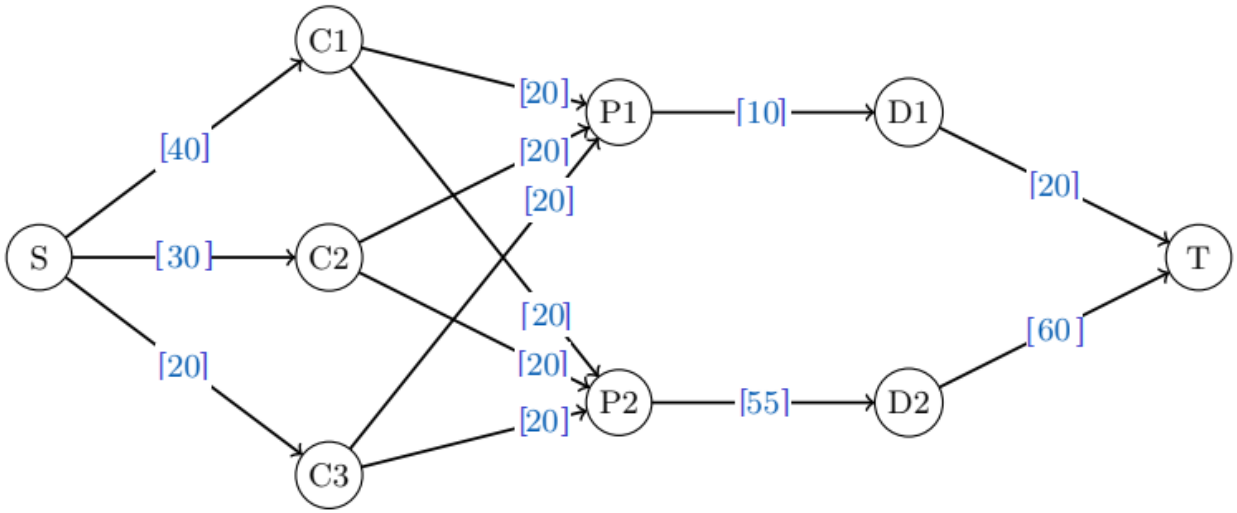
- Les capacités de prise de commandes de C_1, C_2 et C_3 sont respectivement de 40, 30 et 20.
- Les capacitès de préparation de commandes de P_1 et P_2 sont respectivement de 10 et 55.
- Les capacités de distribution de D_1 et D_2 sont respectivement de 20 et 60.
- Chaque centre de prise de commandes peut alimenter les 2 centres de préparation, avec une capacité de chacune des liaisons limitée à 20.
- P_1 alimente uniquement D_1 et P_2 alimente uniquement D_2.

Suite de l'exercice 2.

1. Construire le réseau de transport modélisant le contexte.
2. Déterminer le nombre maximal de commandes que la société peut traiter mensuellement.
3. Identifier les centres où il faut intervenir pour améliorer la capacité du réseau.

Corrigé de l'exercice 2

1. Construire le réseau de transport modélisant le contexte.



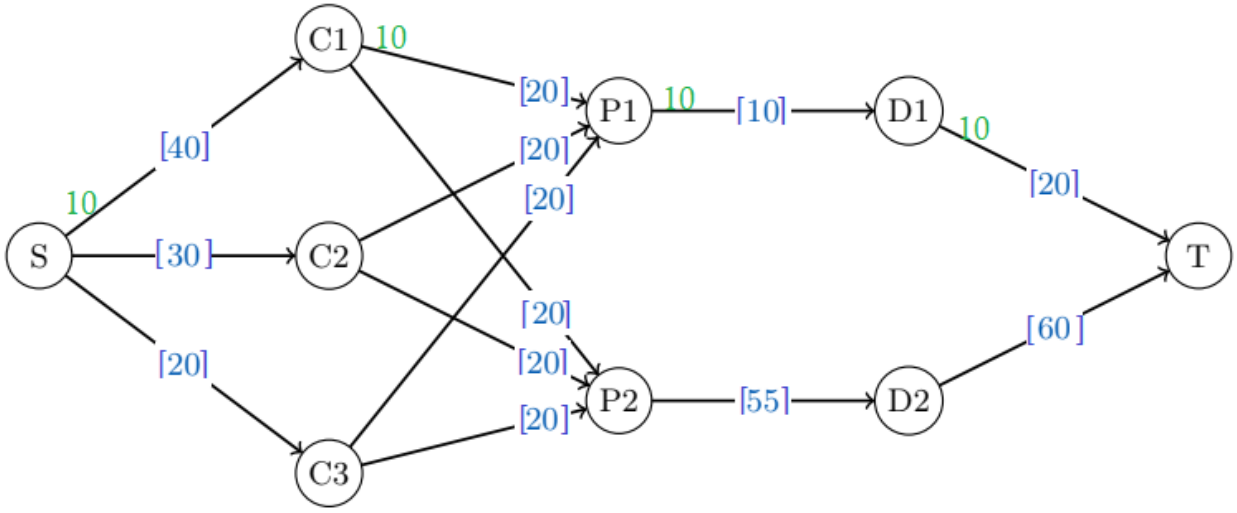
2. Déterminer le nombre maximal de commandes que la société peut traiter mensuellement

Le flot initial $\varphi_0 = 0$

Etape 1: Saturation des chemins de S vers T

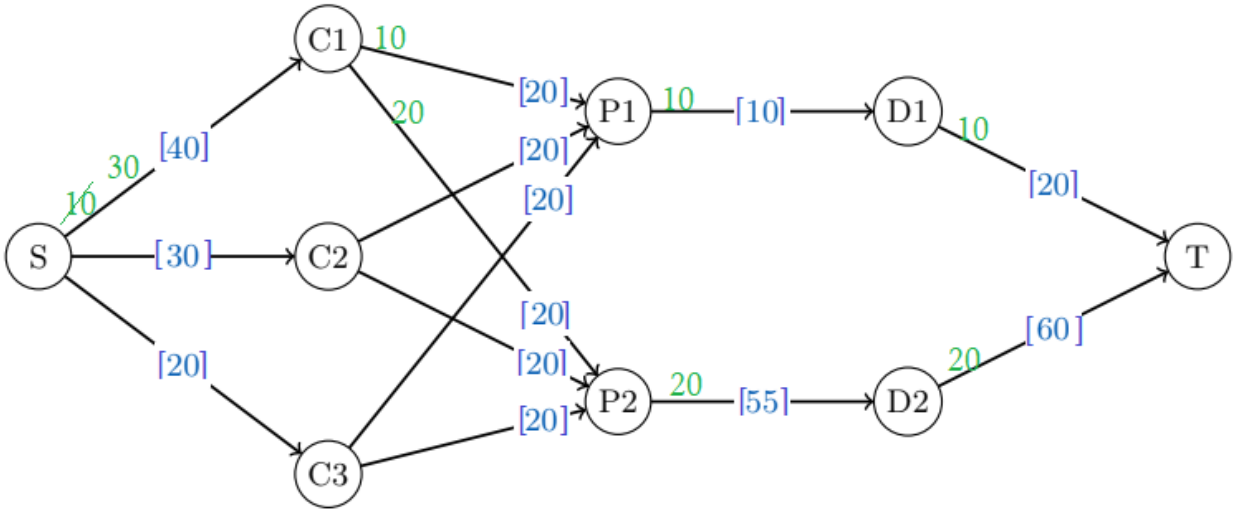
$$S \longrightarrow C_1 \longrightarrow P_1 \longrightarrow D_1 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{40 - 0, 20 - 0, 10 - 0, 20 - 0\} = 10$$



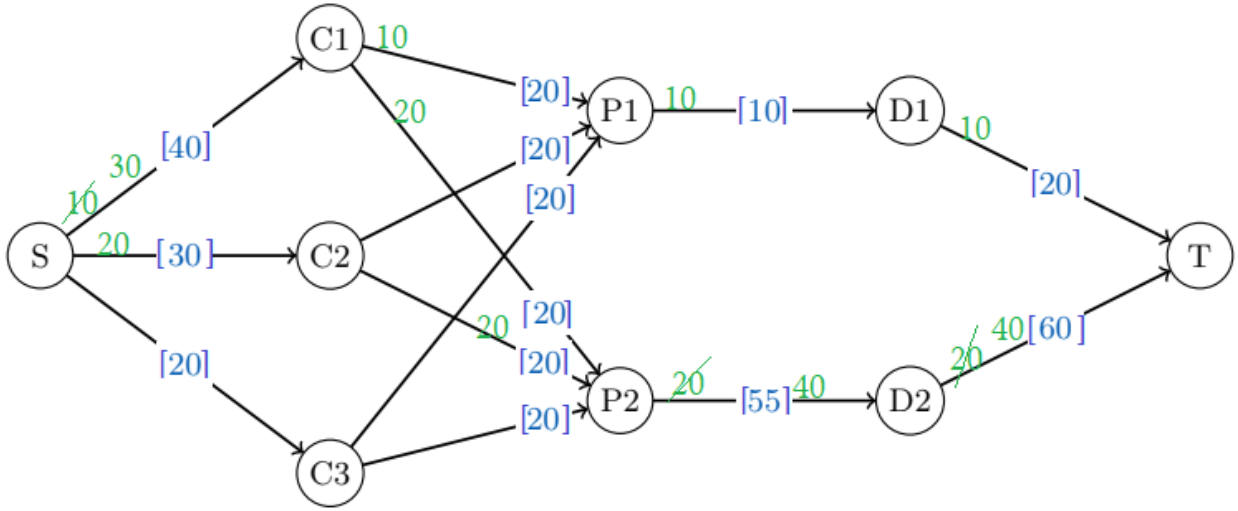
$$S \longrightarrow C_1 \longrightarrow P_2 \longrightarrow D_2 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{40 - 10, 20 - 0, 55 - 0, 60 - 0\} = 20$$



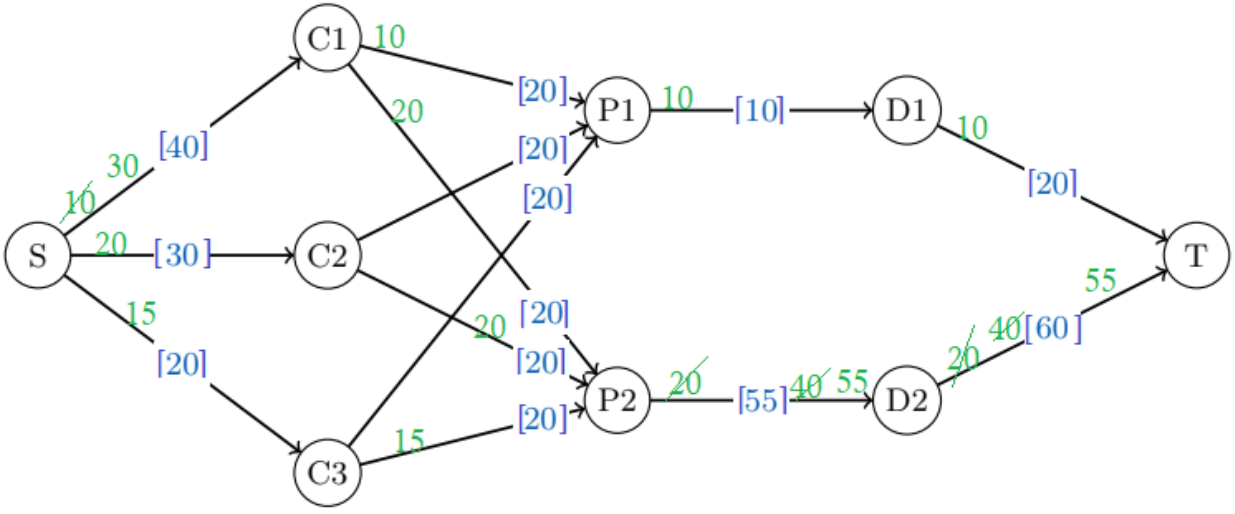
$$S \longrightarrow C_2 \longrightarrow P_2 \longrightarrow D_2 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{30 - 0, 20 - 0, 55 - 20, 60 - 20\} = 20$$



$$S \longrightarrow C_3 \longrightarrow P_2 \longrightarrow D_2 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{20 - 0, 20 - 0, 55 - 40, 60 - 40\} = 15$$



Tous les chemins sont saturés.
Donc,

$$\varphi_1 = 65$$

Etape 2: Saturation des chaines entre S et T

Il n'existe aucune chaine non saturé (améliorante). Donc,

$$\varphi_{max} = 65$$

3. Identifier les centres où il faut intervenir pour améliorer la capacité du réseau.

Coupe minimale:

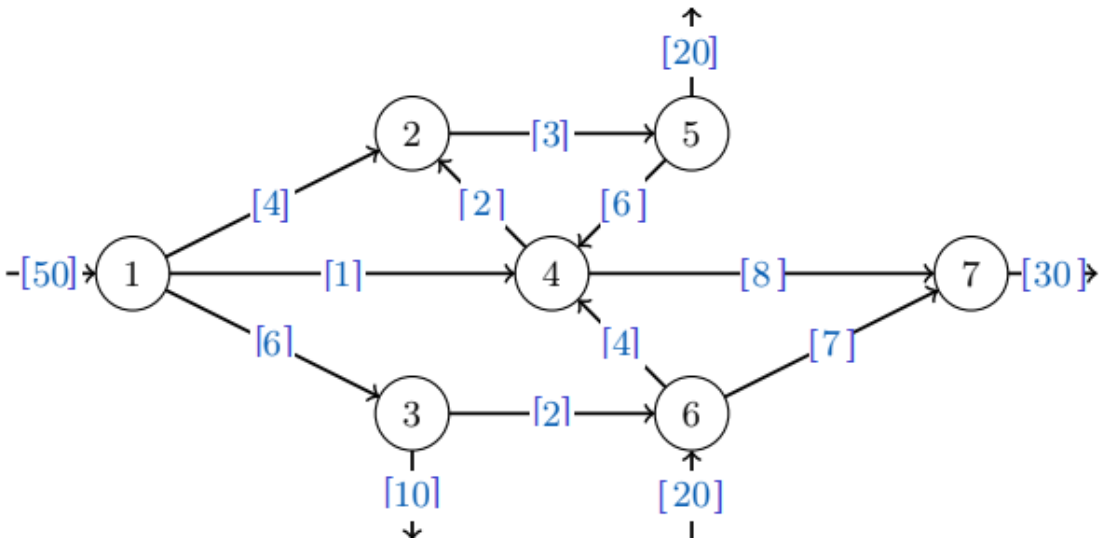
$$S = \{S, C_1, C_2, C_3, P_1, P_2\} \quad \text{et} \quad T = \{D_1, D_2, T\}$$

$$Cap([S, T]) = C(P_1, D_1) + C(P_2, D_2) = 10 + 55 = 65$$

Les arcs bloquants sont: (P_1, D_1) et (P_2, D_2).

Exercice 3.

Considérons le réseau suivant assurant un transfert de flot entre les nœuds de l'entrée 1 et 6, et ceux de la sortie 3, 5 et 7.



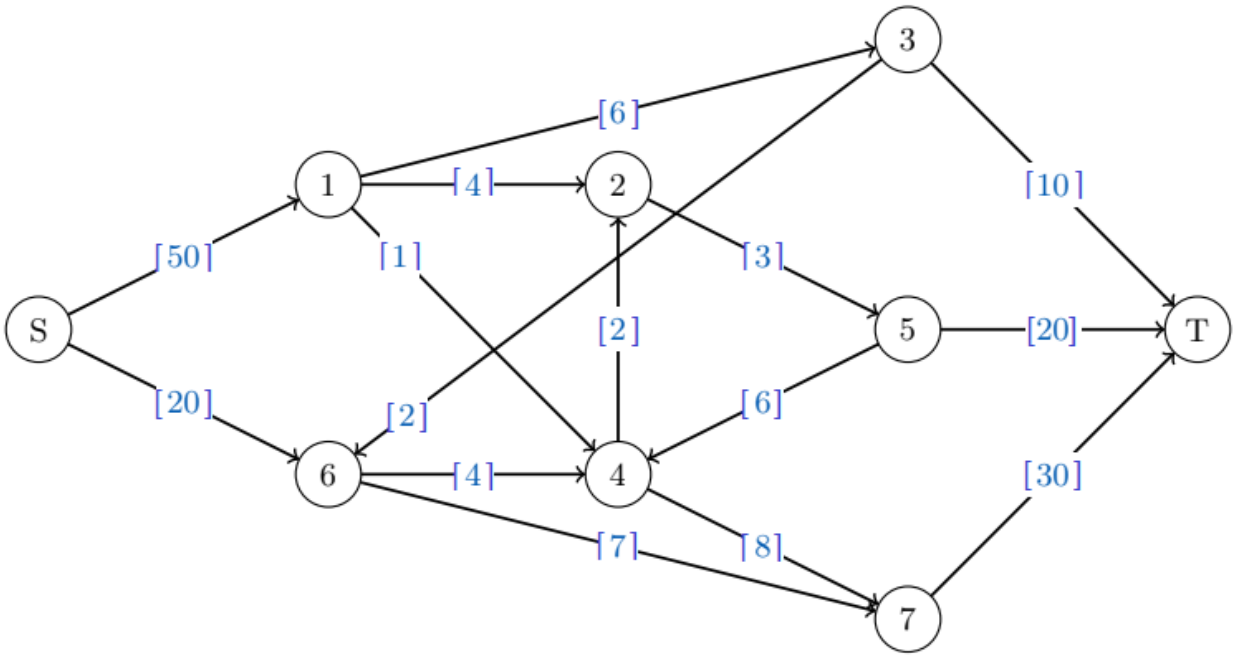
Suite de l'exercice 3.

Chaque lien est muni d'un poids indiquant sa capacité maximum à transmettre du flot. Les flots entrants au niveau des points 1 et 6 sont respectivement de 50 et 20.
Les demandes au niveau des sommets 3, 5 et 7 sont respectivement de 10, 20 et 30.
L'objectif est de déterminer le flot maximum (la somme des flots) qu'il est possible de transmettre pour les sommets 3, 5 et 7.

1. Montrer que ce problème revient à déterminer un flot maximum entre les sommets S (entrée) et T (sortie) d'un nouveau réseau R. Représenter le réseau R.
2. Déterminer le flot maximum et la coupe minimale.

Correction exercice 3.

1. Représentation du réseau *R*.

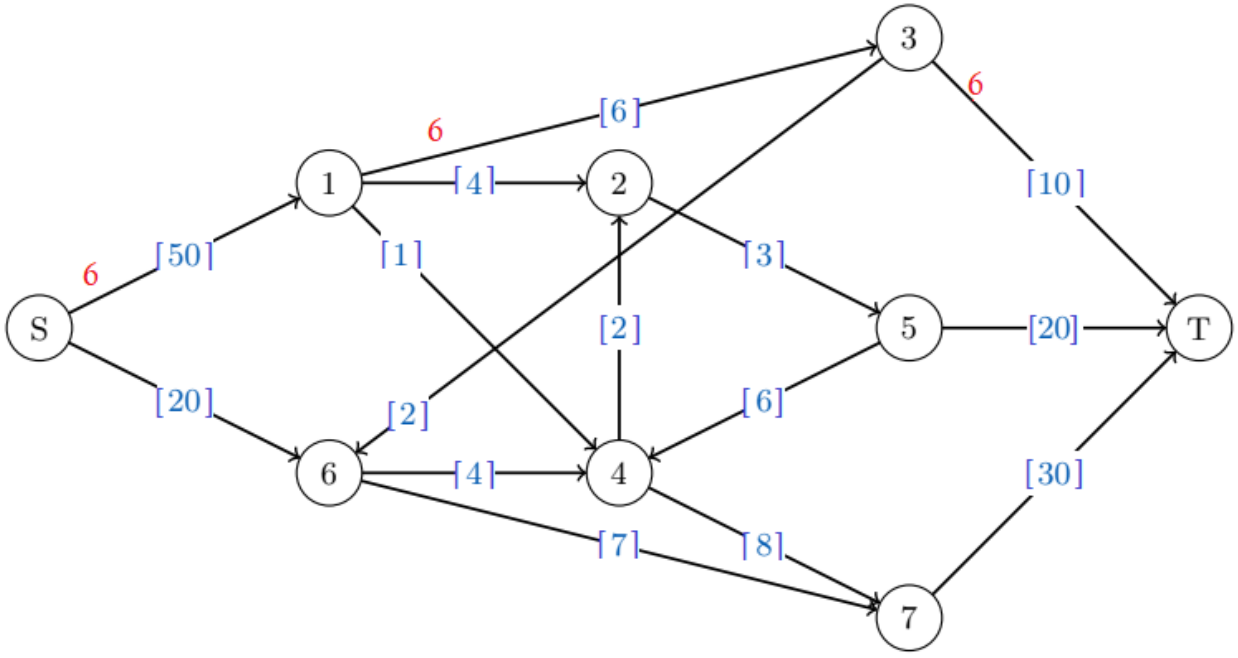


Le flot initial $\varphi_0 = 0$

Etape 1: Saturation des chemins de S vers T

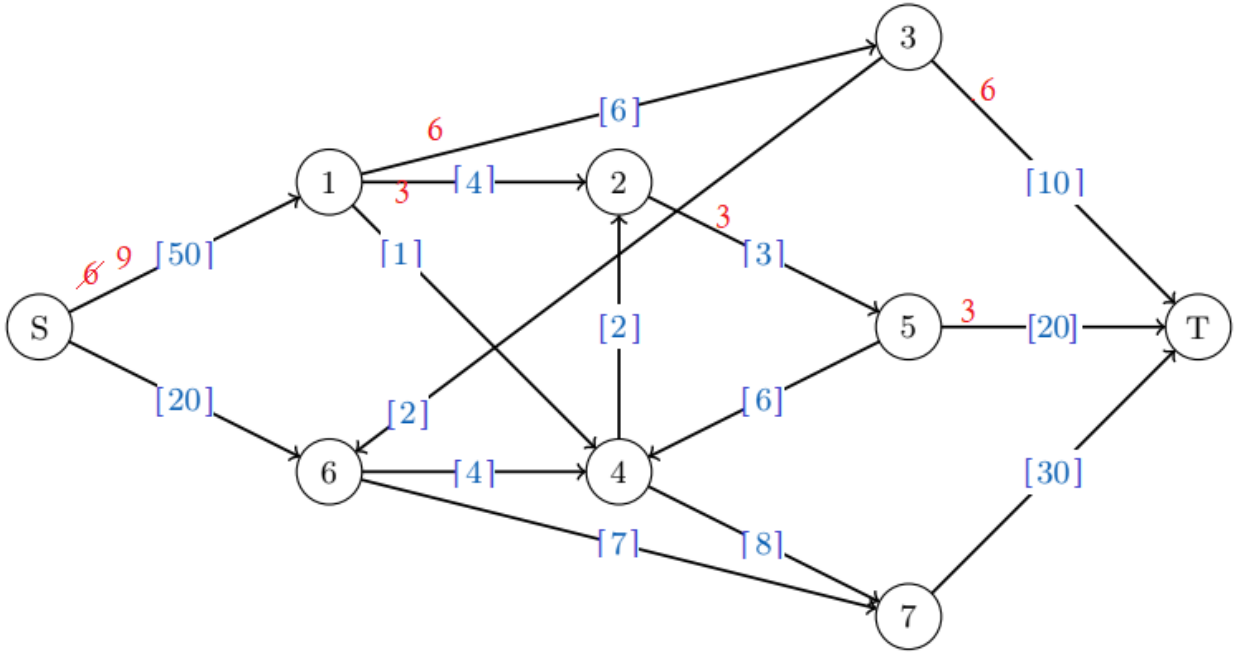
$$S \longrightarrow 1 \longrightarrow 3 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{50 - 0, 6 - 0, 10 - 0\} = 6$$



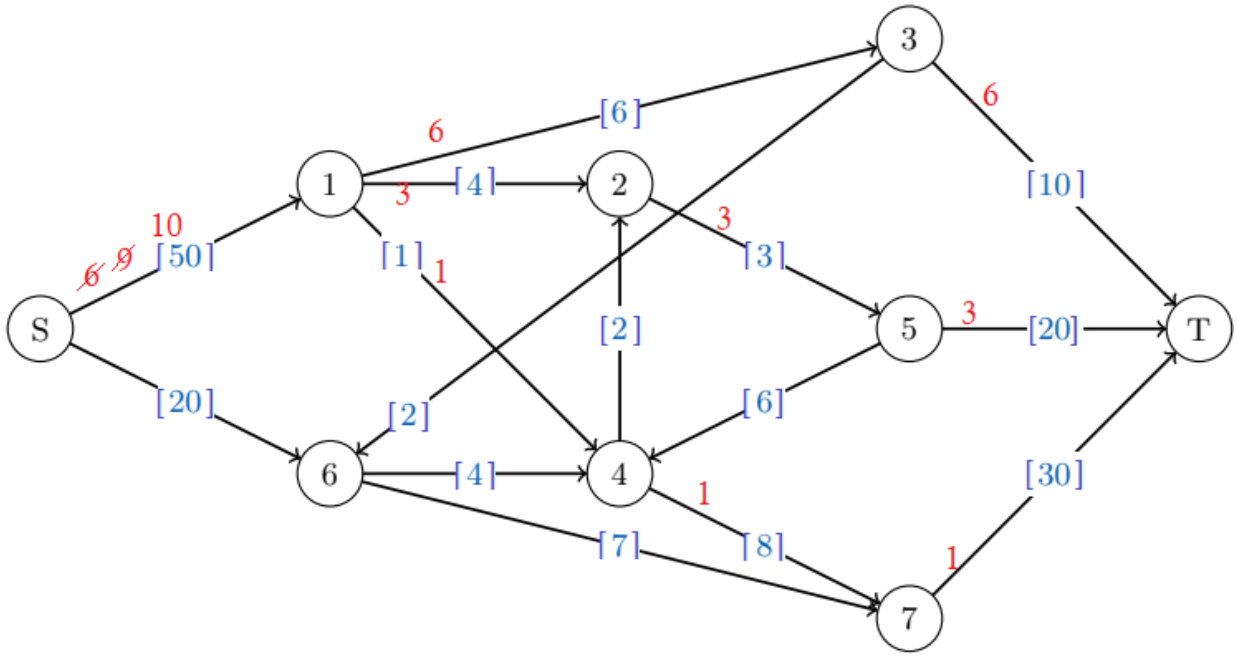
$$S \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 5 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{50 - 6, 4 - 0, 3 - 0, 20 - 0\} = 3$$



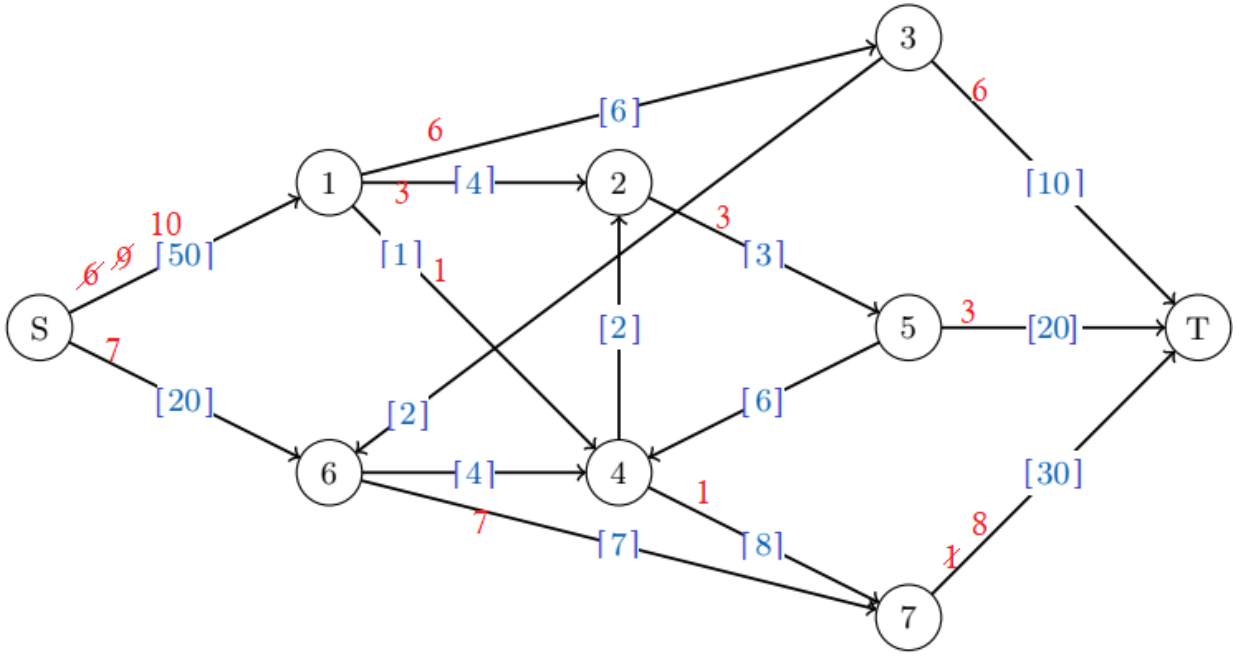
$$S \longrightarrow 1 \longrightarrow 4 \longrightarrow 7 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{50 - 9, 1 - 0, 8 - 0, 30 - 0\} = 1$$



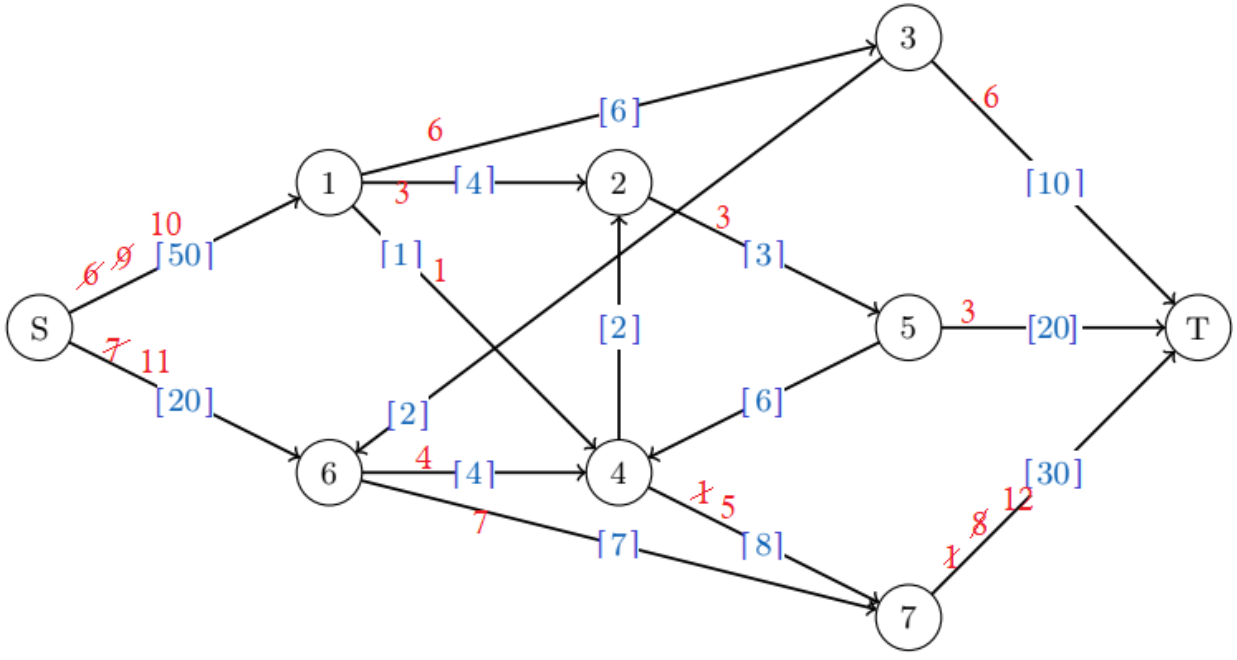
$$S \longrightarrow 6 \longrightarrow 7 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{20 - 0, 7 - 0, 30 - 1\} = 7$$



$$S \longrightarrow 6 \longrightarrow 4 \longrightarrow 7 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{20 - 7, 4 - 0, 8 - 1, 30 - 8\} = 4$$



Tous les chemins sont saturés.
Donc,

$$\varphi_1 = 21$$

Etape 2: Saturation des chaines entre S et T

$$S \longrightarrow 6 \longrightarrow 3 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{\Delta_1, \Delta_2\}$$

$$\Delta_1 = \min\{20 - 11, 10 - 6\} = 4$$

$$\Delta_2 = \min\{0\} = 0$$

Donc,

$$\Delta = 0$$

$$S \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 4 \longrightarrow 5 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{\Delta_1, \Delta_2\}$$

$$\Delta_1 = \min\{50 - 10, 4 - 3, 20 - 3\} = 1$$

$$\Delta_2 = \min\{0, 0\} = 0$$

Donc,

$$\Delta = 0$$

Donc, il n'existe aucune chaîne améliorante.

$$\varphi_{max} = 21$$

Coupe minimale:

$$S = \{S, 1, 2, 6\} \quad \text{et} \quad T = \{3, 4, 5, 7, T\}$$

$$Cap([S, T]) = C(1,3) + C(1,4) + C(2,5) + C(6,4) + C(6,7)$$
$$= 6 + 1 + 3 + 4 + 7 = 21$$

Les arcs bloquants sont: $(1,3)$, $(1,4)$, $(2,5)$, $(6,4)$, et $(6,7)$.

Exercice 4.

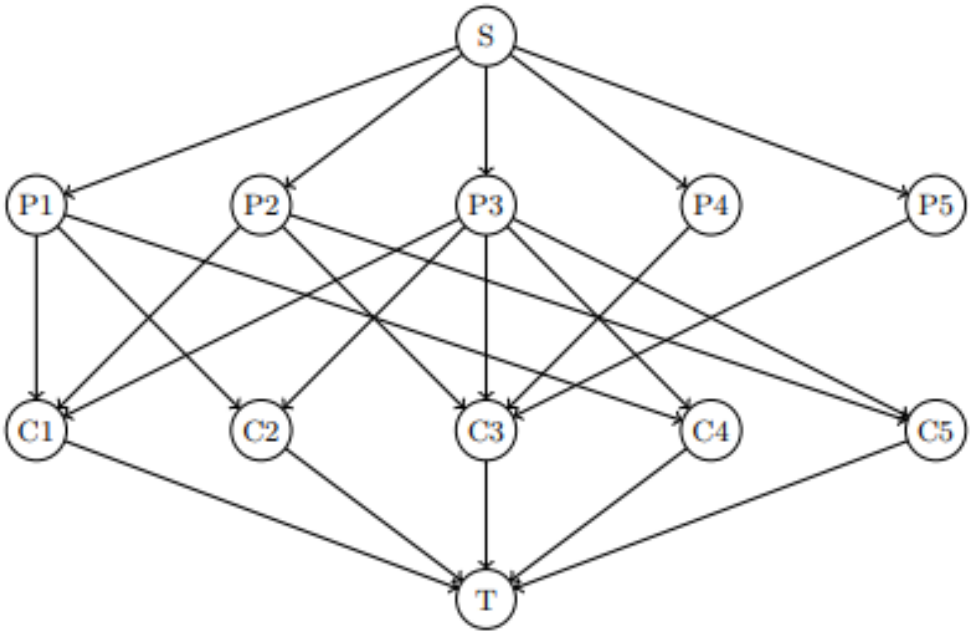
Une entreprise dispose de 5 nouveaux postes aux recrutements internes: P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 et dispose aussi de 5 candidats, chacun pouvant obtenir un poste selon ses compétences. Nous donnons ci-dessous la liste des candidats et des postes qu'ils peuvent obtenir.

- C_1 : P_1, P_2, P_3.
- C_2 : P_1, P_3.
- C_3 : P_2, P_3, P_4, P_5.
- C_4 : P_1, P_3.
- C_5 : P_2, P_3.

Donner le nombre maximum de postes remplis.

Correction exercice 4.

Modélisation du problème



Le nombre maximal de postes remplis est 4.